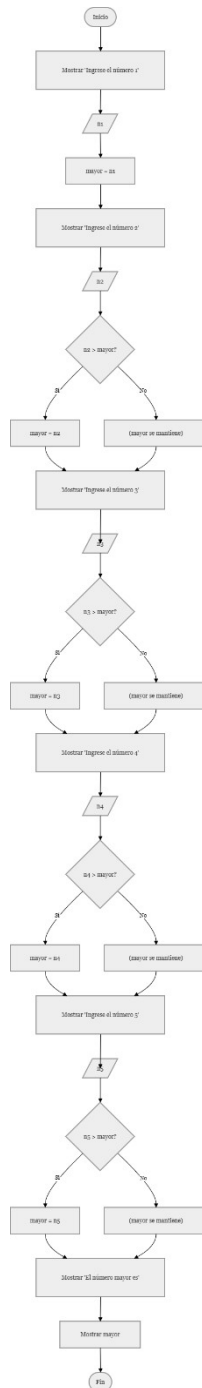


Jaime C Smith – 05/19/2026 - Ejercicios extra de Diagramas de Flujo

1. Cree un diagrama de flujo que le pida 5 números al usuario y muestre el mayor.



Ejemplo 1: 4, 76, 43, 6, 8 → 76

Entrada y primera asignación

1. Inicio.
2. Mostrar "Ingrese el número 1" → el usuario escribe 4 → $n1 = 4$.
3. $\text{mayor} = n1 \rightarrow \text{mayor} = 4$.

Comparación con $n2$

4. Mostrar "Ingrese el número 2" → el usuario escribe 76 → $n2 = 76$.
5. $\text{¿}n2 > \text{mayor?} \rightarrow \text{¿}76 > 4? \rightarrow \text{Sí}$.
6. $\text{mayor} = n2 \rightarrow \text{mayor} = 76$.

Comparación con $n3$

7. Mostrar "Ingrese el número 3" → el usuario escribe 43 → $n3 = 43$.
8. $\text{¿}n3 > \text{mayor?} \rightarrow \text{¿}43 > 76? \rightarrow \text{No} \rightarrow \text{mayor se mantiene en } 76$.

Comparación con $n4$

9. Mostrar "Ingrese el número 4" → el usuario escribe 6 → $n4 = 6$.
10. $\text{¿}n4 > \text{mayor?} \rightarrow \text{¿}6 > 76? \rightarrow \text{No} \rightarrow \text{mayor se mantiene en } 76$.

Comparación con $n5$

11. Mostrar "Ingrese el número 5" → el usuario escribe 8 → $n5 = 8$.
12. $\text{¿}n5 > \text{mayor?} \rightarrow \text{¿}8 > 76? \rightarrow \text{No} \rightarrow \text{mayor se mantiene en } 76$.

Resultado

13. Mostrar "El número mayor es".
14. Mostrar mayor → 76.
15. Fin.

2) Ejemplo: 1, 2, 3, 6, 7 → 7

Entrada y primera asignación

1. Inicio.
2. $n1 = 1$.
3. $\text{mayor} = n1 \rightarrow \text{mayor} = 1$.

Comparación con n_2

4. $n_2 = 2$.
5. Rombo: $¿2 > 1? \rightarrow \text{Sí}$.
6. $\text{mayor} = n_2 \rightarrow \text{mayor} = 2$.

Comparación con n_3

7. $n_3 = 3$.
8. Rombo: $¿3 > 2? \rightarrow \text{Sí}$.
9. $\text{mayor} = n_3 \rightarrow \text{mayor} = 3$.

Comparación con n_4

10. $n_4 = 6$.
11. Rombo: $¿6 > 3? \rightarrow \text{Sí}$.
12. $\text{mayor} = n_4 \rightarrow \text{mayor} = 6$.

Comparación con n_5

13. $n_5 = 7$.
14. Rombo: $¿7 > 6? \rightarrow \text{Sí}$.
15. $\text{mayor} = n_5 \rightarrow \text{mayor} = 7$.

Resultado

16. Mostrar "El número mayor es".
17. Mostrar $\text{mayor} \rightarrow 7$.
18. Fin.

3) Ejemplo: 2132, 4355, 1132, 2323, 1214 $\rightarrow$ 4355

Entrada y primera asignación

1. Inicio.
2. $n_1 = 2132$.
3. $\text{mayor} = n_1 \rightarrow \text{mayor} = 2132$.

Comparación con n_2

4. $n_2 = 4355$.

5. Rombo: ¿ $4355 > 2132$? → Sí.

6. mayor = n_2 → mayor = 4355.

Comparación con n_3

7. $n_3 = 1132$.

8. Rombo: ¿ $1132 > 4355$? → No.

9. (mayor se mantiene) → mayor = 4355.

Comparación con n_4

10. $n_4 = 2323$.

11. Rombo: ¿ $2323 > 4355$? → No.

12. (mayor se mantiene) → mayor = 4355.

Comparación con n_5

13. $n_5 = 1214$.

14. Rombo: ¿ $1214 > 4355$? → No.

15. (mayor se mantiene) → mayor = 4355.

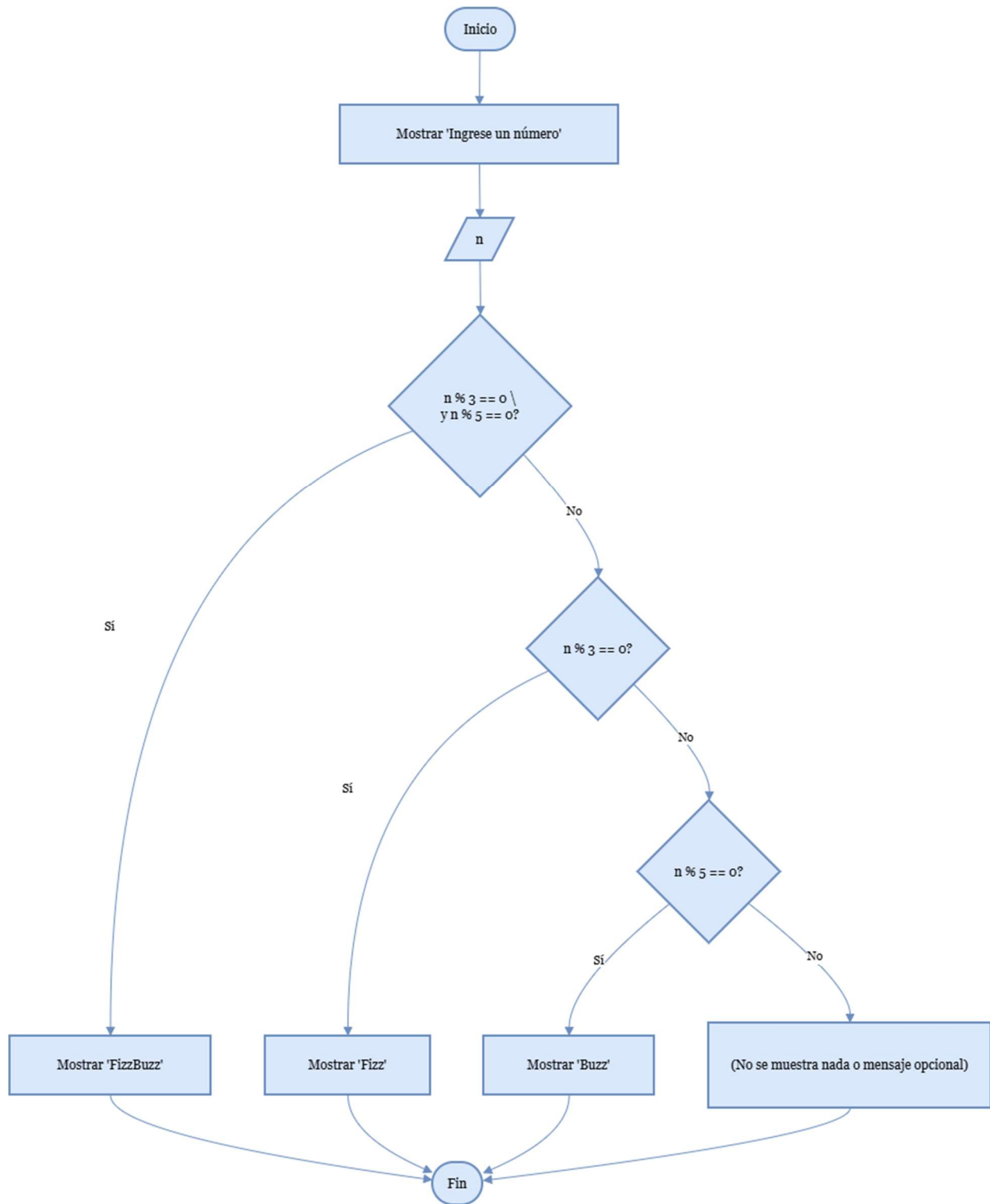
Resultado

16. Mostrar "El número mayor es".

17. Mostrar mayor → 4355.

18. Fin.

2. Cree un diagrama de flujo que le pida un número al usuario y muestre “Fizz” si es divisible entre 3, “Buzz” si es divisible entre 5, y “FizzBuzz” si es divisible entre ambos.



a) Ejemplo: $n = 33 \rightarrow \text{"Fizz"}$

Entrada

1. Inicio.

2. Mostrar "Ingrese un número".

3. Usuario escribe 33 $\rightarrow n = 33$.

Primer rombo: $n \% 3 == 0$ y $n \% 5 == 0$?

4. Calculamos:

- $33 \% 3 = 0 \rightarrow$ Verdadero.
- $33 \% 5 = 3 \rightarrow$ Falso.
- Verdadero Y Falso = Falso.

5. Flecha No $\rightarrow$ vamos al segundo rombo.

Segundo rombo: $n \% 3 == 0$?

6. $33 \% 3 = 0 \rightarrow$ Sí.

7. Flecha Sí $\rightarrow$ bloque Mostrar "Fizz".

8. Pantalla muestra: Fizz.

9. Flecha va a Fin.

b) Ejemplo: $n = 25 \rightarrow$ "Buzz"

Entrada

1. Inicio.

2. Mostrar "Ingrese un número".

3. Usuario escribe 25 $\rightarrow n = 25$.

Primer rombo: $n \% 3 == 0$ y $n \% 5 == 0$?

4. Calculamos:

- $25 \% 3 = 1 \rightarrow$ Falso.
- $25 \% 5 = 0 \rightarrow$ Verdadero.
- Falso Y Verdadero = Falso.

5. Flecha No $\rightarrow$ ir al segundo rombo.

Segundo rombo: $n \% 3 == 0$?

6. $25 \% 3 = 1 \rightarrow$ No.

7. Flecha No $\rightarrow$ tercer rombo.

Tercer rombo: $n \% 5 == 0$?

8. $25 \% 5 = 0 \rightarrow$ Sí.
9. Flecha Sí $\rightarrow$ bloque Mostrar "Buzz".
10. Pantalla muestra: Buzz.
11. Flecha va a Fin.

c) Ejemplo: $n = 30 \rightarrow$ "FizzBuzz"

Entrada

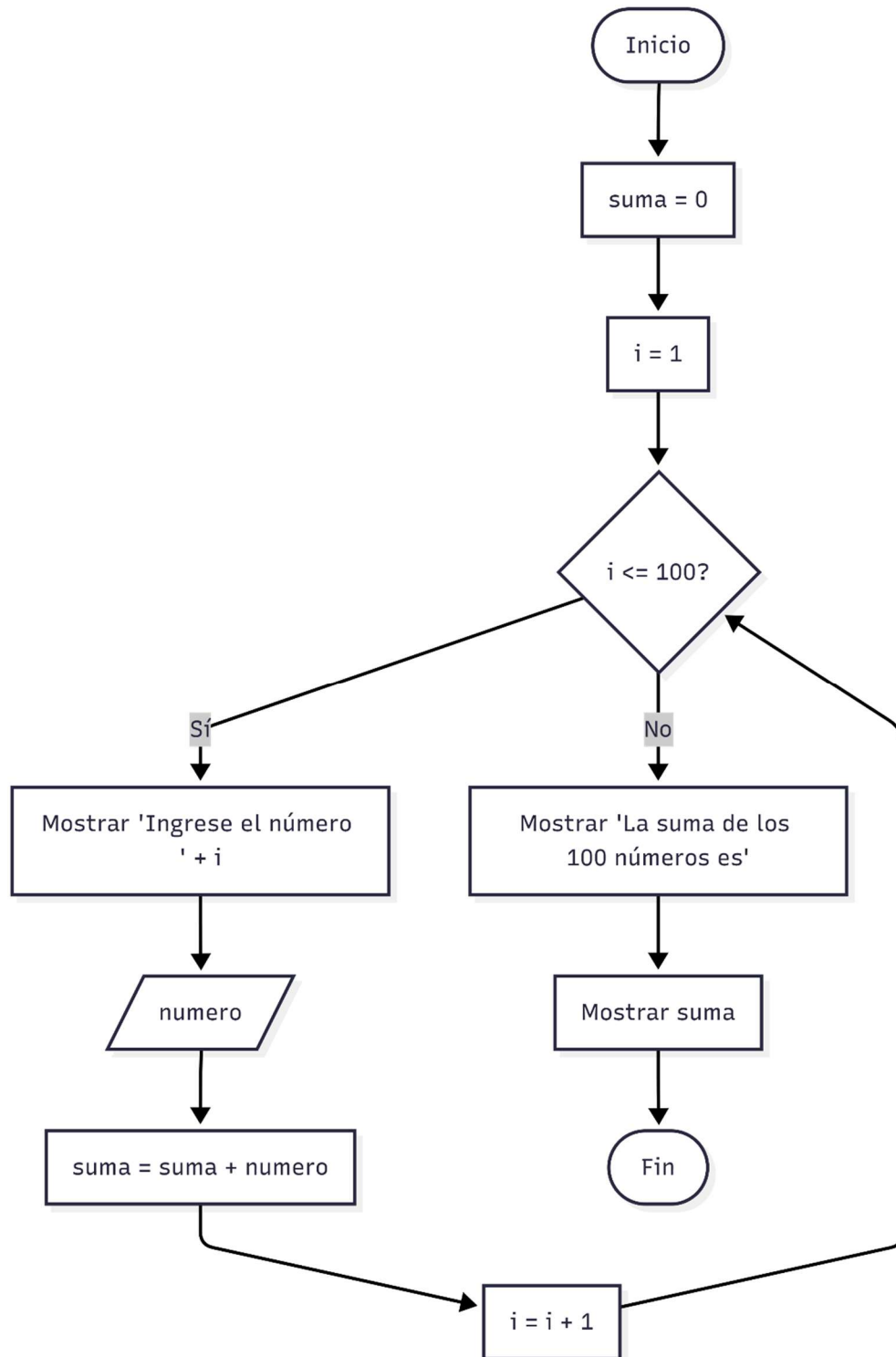
1. Inicio.
2. Mostrar "Ingrese un número".
3. Usuario escribe 30 $\rightarrow n = 30$.

Primer rombo: $n \% 3 == 0$ y $n \% 5 == 0$?

4. Calculamos:
 - $30 \% 3 = 0 \rightarrow$ Verdadero.
 - $30 \% 5 = 0 \rightarrow$ Verdadero.
 - Verdadero Y Verdadero = Verdadero.
5. Flecha Sí $\rightarrow$ bloque Mostrar "FizzBuzz" directamente.
(No se evalúan los otros dos rombos).
6. Pantalla muestra: FizzBuzz.
7. Flecha va a Fin.

Número	$n \% 3 == 0$	$n \% 5 == 0$	Resultado
33	Sí	No	Fizz
25	No	Sí	Buzz
30	Sí	Sí	FizzBuzz

3. Cree un diagrama de flujo que le pida 100 números al usuario y muestre la suma de todos.



Ejemplo ilustrativo (solo 3 números, para entender el flujo):

Números ingresados: 5, 7, 2

1. $\text{suma} = 0, i = 1.$

2. $i \leq 3 \rightarrow \text{Sí}.$

- Mostrar "Ingrese el número 1" $\rightarrow$ usuario escribe 5 $\rightarrow$ número = 5.

- $\text{suma} = 0 + 5 = 5.$

- $i = 2.$

3. $i \leq 3 \rightarrow \text{Sí}.$

- Mostrar "Ingrese el número 2" $\rightarrow$ usuario escribe 7 $\rightarrow$ número = 7.

- $\text{suma} = 5 + 7 = 12.$

- $i = 3.$

4. $i \leq 3 \rightarrow \text{Sí}.$

- Mostrar "Ingrese el número 3" $\rightarrow$ usuario escribe 2 $\rightarrow$ número = 2.

- $\text{suma} = 12 + 2 = 14.$

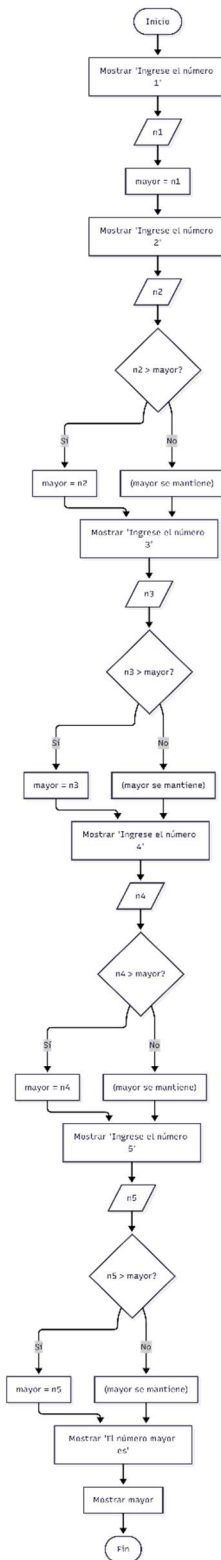
- $i = 4.$

5. $i \leq 3 \rightarrow \text{No}.$

- Mostrar "La suma de los 3 números es".

- Mostrar suma $\rightarrow 14.$

4. Cree un diagrama de flujo que le pida al usuario 100 números y muestre el mayor de ellos.



Ejemplo: 4, 76, 43, 6, 8 → resultado 76

Voy a simular el flujo suponiendo que los primeros 5 números que el usuario escribe son esos, y que después (del 6 al 100) solo escribe valores menores o iguales que 76, para que el resultado no cambie.

1. Primer número

1. Inicio.

2. Bloque: Mostrar 'Ingrese el número 1'.

3. El usuario escribe 4 → el paralelogramo número recibe 4.

4. Bloque: mayor = número → mayor = 4.

5. Bloque: $i = 2$.

2. Comienzo del ciclo

6. Rombo: $i \leq 100$?

- $i \leq 100$? → Sí.
- Vamos al bloque de petición del siguiente número.

3. Segundo número (número 2)

7. Bloque: Mostrar 'Ingrese el número ' + i → muestra "Ingrese el número 2".

8. El usuario escribe 76 → número = 76.

9. Rombo: ¿número > mayor?

- $76 > 4$? → Sí.

10. Bloque rama Sí: mayor = número → mayor = 76.

11. Bloque: $i = i + 1$ → $i = 3$.

12. Volvemos al rombo $i \leq 100$?

4. Tercer número (número 3)

13. $i \leq 100$? → Sí.

14. Mostrar 'Ingrese el número 3'.

15. Usuario escribe 43 → número = 43.

16. número > mayor? → $43 > 76$? → No.

17. Rama No: bloque “(mayor se mantiene)” → mayor sigue siendo 76.

18. $i = i + 1 \rightarrow i = 4$.

19. Volvemos al rombo $i \leq 100$?

5. Cuarto número (número 4)

20. ¿4 ≤ 100 ? → Sí.

21. Mostrar 'Ingrese el número 4'.

22. Usuario escribe 6 → número = 6.

23. número > mayor? → ¿6 > 76? → No.

24. “(mayor se mantiene)” → mayor = 76.

25. $i = i + 1 \rightarrow i = 5$.

26. Volvemos al rombo $i \leq 100$?

6. Quinto número (número 5)

27. ¿5 ≤ 100 ? → Sí.

28. Mostrar 'Ingrese el número 5'.

29. Usuario escribe 8 → número = 8.

30. número > mayor? → ¿8 > 76? → No.

31. “(mayor se mantiene)” → mayor = 76.

32. $i = i + 1 \rightarrow i = 6$.

33. Volvemos al rombo $i \leq 100$?

7. Números 6 a 100 (resumen)

A partir de aquí, el diagrama seguiría pidiendo:

- “Ingrese el número 6”, “Ingrese el número 7”, ... hasta el 100.

Mientras todos esos valores sean ≤ 76 , en cada paso la condición número > mayor? será “No”, entonces:

- mayor se mantiene siempre en 76.
- i sigue aumentando hasta que llegue a 101.

Finalmente:

34. Cuando $i = 101$:

- $i \leq 100? \rightarrow \text{No.}$
- Tomamos la rama No del rombo $i \leq 100?$.

8. Resultado final

35. Bloque: Mostrar 'El número mayor es'.

36. Bloque: Mostrar mayor $\rightarrow$ se muestra 76.

37. El flujo llega a Fin.

Esto quiere decir que, de acuerdo con el diagrama, el mayor de la secuencia donde los cinco primeros números son 4, 76, 43, 6 y 8 termina siendo 76.